Guía de Actividades **Práctico-Experimentales** Nro. 001

1. Datos Generales

Asignatura	Teoría de la programación
Estudiante:	Daniela Loreley Alejandro Lozano
Ciclo	1 A
Unidad	1
Resultado de aprendizaje de la unidad	Identifica los conceptos fundamentales de la teoría de la programación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad
Práctica Nro.	001
Tipo	Individual
Título de la Práctica	Construcción de algoritmos secuenciales mediante programación visual
Nombre del Docente	José Oswaldo Guamán
Fecha	Jueves 1 de octubre del 2026 al Viernes 2 de octubre del 2026
Horario	Jueves, 12h30 – 13h30 Viernes, 09h30 - 11h30
Lugar	Aula física asignada al paralelo
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la Práctica:

- Comprender la lógica de las estructuras secuenciales mediante el diseño de algoritmos en un entorno de programación visual.

3. Materiales y reactivos:

- Herramienta de programación visual: Pilas Bloques en línea o Blockly.games

4. Equipos y herramientas

- Computador personal con sistema operativo Windows, Linux o macOS.
- Material de apoyo en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).
- Editores de texto (Word, Google Docs u otros) para la elaboración del informe técnico en formato PDF.
- Conexión a internet estable para acceder a recursos digitales y software en línea.

5. Procedimiento / Metodología

Ejercicio 1: Más churrascos y ensaladas (Desafío 3)

¡Lita también debe repetir su decisión varias veces! Siempre hay una verdura, sólo debe decidir cuál agarrar en cada paso.

1. **Análisis del problema:** Ayudar a Lita a recoger las 6 verduras y preparar una ensalada.

   Datos de entrada: Una columna con 6 verduras (tres tomates y tres lechugas) y un bowl al final.

   Proceso: Desplazar a Lita por la columna y evaluar el tipo de verdura que debe recoger en cada casilla.

   Resultado esperado: Recolectar las 6 verduras del camino y preparar la ensalada mediante un bucle.

2. **Diseño de la solución:**

   Para optimizar el código se utilizaron instrucciones repetitivas, mediante un bucle de repetición y una estructura condicional (si/si no)

3. **Construcción visual del algoritmo**

   1. Inicio
   2. Repetir 6 veces
   3. Mover hacia abajo
   4. Si (hay tomate)
   5. Agarrar el tomate
   6. Si no
   7. Agarrar la lechuga
   8. Fin repetir
   9. Mover hacia abajo
   10. Preparar la ensalada
   11. Fin

Figura 1.

Algoritmo de programación para la preparación de una ensalada mediante bloques de instrucciones.



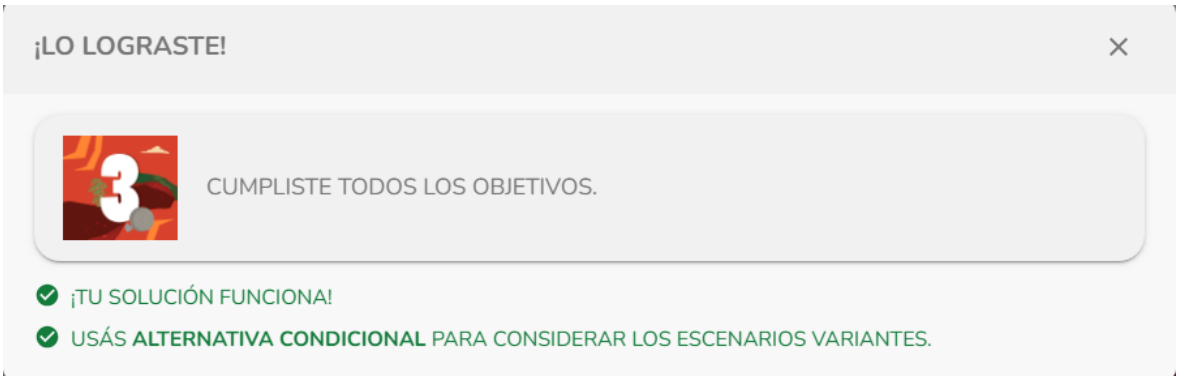
Nota. *Elaboración propia.*

4. Pruebas de funcionamiento

Se ejecuto el algoritmo comprobando así que paso a paso se cumplan las instrucciones establecidas

Figura 2.

Prueba de funcionamiento del algoritmo para la preparación de una ensalada



Nota. Captura de pantalla de la ejecución del algoritmo.

Ejercicio 2: Sensores numéricos (Chuy sale a correr)

Al comenzar el entrenamiento diario, el primer ejercicio de Chuy es correr una distancia variable, según lo indique su preparadora física. Ayudá a Chuy a recorrer exactamente esa distancia.

1. **Análisis del problema:** Ayudar a Chuy a recorrer cierta distancia que varia siempre

   Datos de entrada: La cantidad de kilómetros a recorrer

   Proceso: Leer el valor asignado a la variable "kilómetros a recorrer", y con la ayuda de un bucle ejecutar la acción de avanzar 1km tantas veces como indique la cantidad de kilómetros requeridos.

   Resultado esperado: Chuy recorre la distancia indicada

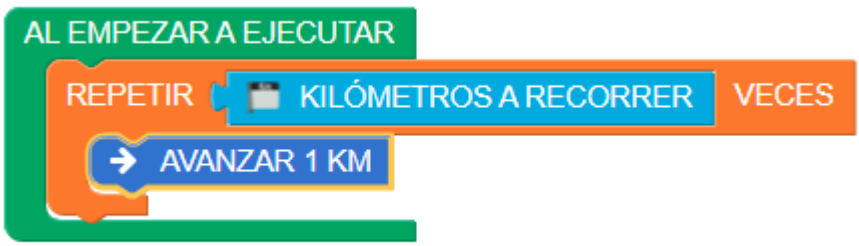
2. **Diseño de la solución:**

   Primero evitamos escribir un número fijo en el bucle, y usamos una variable en su lugar, así el programa funcionara con cualquier distancia que le se le asigne a Chuy

3. **Construcción visual del algoritmo**

   1. Inicio
   2. Leer Kilómetros a recorrer
   3. Repetir (Kilómetros a recorrer)
   4. Avanzar un Kilómetro
   5. Fin Repetir
   6. Fin

   Figura 3
   Estructura del bloque de programación para avanzar una cantidad determinada de kilómetros



   Nota. El bloque ejecuta la instrucción "avanzar 1 km" tantas veces como indique la variable "kilómetros a recorrer".

4. **Pruebas de funcionamiento**

   Chuy logro avanzar de 1km en 1km hasta llegar a la distancia pedida

Figura 4

Prueba de funcionamiento del algoritmo de recorrido de una distancia determinada



Nota. Se observa el funcionamiento del algoritmo después de establecer los kilómetros a recorrer.

Ejercicio 3: Tortuga

1. **Análisis del problema:** Lograr que la tortuga recorra el camino completo

   Datos de entrada: Una distancia de 100 y un giro de 90º

   Proceso: La tortuga debe avanzar una distancia de 100 unidades y luego girar 90º grados repetidamente hasta formar un cuadro

   Resultado esperado: Dibujar un cuadrado y que la tortuga vuelva al punto de partida

2. **Diseño de la solución:**

   En lugar de escribir un bloque extenso de 8 líneas usar un bucle con dos instrucciones, logrando un código corto y fácil de entender

3. **Construcción visual del algoritmo**

   1. Inicio
   2. Repetir (4) veces
   3. Avanzar 100
   4. Girar a la derecha 90º
   5. Fin Repetir
   6. Fin

Figura 5

Ejecución de un algoritmo de repetición para formar un cuadrado



Nota. El algoritmo repite cuatro veces las instrucciones de avanzar 100 unidades y girar 90°, generando un cuadrado.

4. Pruebas de funcionamiento

Al ejecutar el programa, la tortuga avanza 100 unidades y gira 90° en cada repetición. Después de hacerlo 4 veces, regresa al punto inicial y forma un cuadrado.

Figura 6

Confirmación de la resolución del ejercicio mediante un ciclo de repetición.



Nota. La plataforma confirma la resolución del nivel y muestra el código en JavaScript utilizado para repetir cuatro veces las instrucciones de avanzar 100 unidades y girar 90°.

6. Preguntas de Control:

- **¿Qué relación existe entre entrada, proceso y salida en la resolución de un problema?**

  Existe una relación de causa y efecto porque la salida depende del proceso y los dos a su vez dependen de los datos de entrada, si los datos de entrada cambian el proceso trabaja con nuevos valores, además cada una es fundamental para la resolución de un problema.

- **¿Qué es un algoritmo secuencial y cuál es su importancia en la resolución de problemas?**

  Un algoritmo secuencial es una serie de instrucciones que se ejecutan en un orden estricto, paso a paso, sin omitir ninguna línea ni alterando la secuencia.

  Es importante porque permite mantener el algoritmo de manera clara y asegura que las acciones se realicen en el momento exacto, logrando llegar al resultado sin confusiones o errores.

- **¿Qué ventajas ofrece una herramienta de programación visual para comprender la lógica de un algoritmo?**

  Facilita la comprensión lógica de un algoritmo ya representa las instrucciones mediante dibujos, haciendo que el proceso sea más fácil de entender, organizar pasos e identificar errores.

7. Bibliografía

Sánchez, C. E. R., & Ramos, A. Á. (2022, mayo 1). *Etapas de la metodología de solución de problemas*. Portal Académico del CCH. https://portalacademico.cch.unam.mx/cibernetica1/metodologia-resolucion-problemas/etapas-solucion

Knowunity. (s. f.). *¿Qué es un algoritmo secuencial? Definición, diagramas y ejemplos (Tecnología de la información y comunicación) - Knowunity*. https://knowunity.com.mx/knows/tecnologa-de-la-informacin-y-comunicacin-algoritmo-secuencial-f7967481-218e-4d95-83ca-afd8cb797064

Team, E. (s. f.). *Visual programming. Advantages, shortcomings and the scope of the use*. https://embrox.com/blog/visual-programming